

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 测量液体表面张力系数

指导教师: 朱蕾

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 9 月 29 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

本次实验旨在通过拉脱法测量液体的表面张力系数。表面张力是液体表面因分子间引力不平衡而产生的收缩力，这种力使得液体表面有趋向于最小面积的倾向。本实验通过测量拉脱液膜时所需的最大力，并结合铂环的周长来计算液体的表面张力系数。

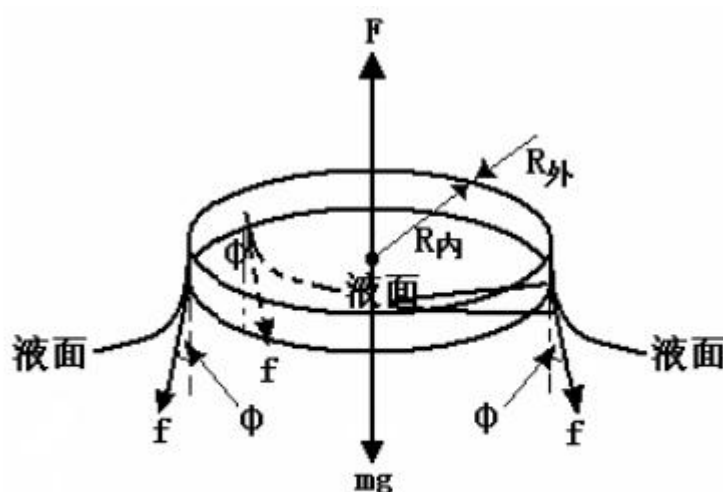


图1 圆形吊环从液面缓慢拉起受力示意图

实验原理：如果将一洁净的圆筒形吊环浸入液体中，然后缓慢地提起吊环，圆筒形吊环将带起一层液膜。使液面收缩的表面张力 f 沿液面的切线方向，角 ϕ 称为湿润角（或接触角）。当继续提起圆筒形吊环时， ϕ 角逐渐变小而接近为零，这时所拉出的液膜的里、外两个表面的张力 f 均垂直向下，设拉起液膜破裂时的拉力为 F ，则有 $F = (m + m_0)g + 2f$ （式中， m 为粘附在吊环上的液体的质量， m_0 为吊环质量），因表面张力的大小与接触面周边界长度成正比，则有 $2f = \pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}}) \cdot \alpha$ ， $\alpha = \frac{F - (m + m_0)g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$

由于金属膜很薄，被拉起的液膜也很薄， m 很小可以忽略，于是公式简化为： $\alpha = \frac{F - m_0g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$

实验方法：实验中，我们使用表面张力仪和应变式力传感器进行测量。首先，用标准砝码对力传感器进行定标，得到其灵敏度。然后，将洁净的铂环浸入待测液体（纯水）中，并缓慢上升。观察力传感器上的读数，当铂环即将脱离液面时，记录力传感器的最大读数。重复多次测量，并使用逐差法处理数据，以减小随机误差。

2.实验重点（3 分）

- 了解表面张力系数测定仪基本结构，掌握用标准砝码对测量仪进行定标的方法，计算该传感器灵敏度
- 观察拉脱法测液体表面张力的物理过程及现象, 并进行分析和研究
- 掌握用拉脱法测定纯水的表面张力系数及用逐差法处理数据

3.实验难点（2 分）

- 操作平稳性：用千分尺调节手轮时，必须保证极慢且平稳的上升速度，以确保拉力计读数稳定上升
- 环境洁净度：液体、铂环和盛液器必须保持高度洁净，否则表面的杂质会严重影响液膜的形成和稳定性，从而引入较大的测量误差

二、原始数据（20 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

2025.9.29.

蒋明

3240103533.

用拉脱法测定液体表面拉力系数.

2. 用逐差法求仪器转换系数.

砝码盘作为初读数 $V_0 = 38.6 \text{ mV}$ 液体温度: 25.9°C .

砝码质量 (10^{-3} kg)	增重读数 V_i'	减重读数 V_i'' (mV)	$U_i = \frac{V_i' + V_i''}{2}$ (mV)	等间距逐差 $\delta V_i = \frac{(V_{i+4} - V_i)}{4}$
0.00	38.6	37.8	8.9	$\delta V_1 = 8.575$
500.00	47.2	47.0	8.1	
1000.00	55.3	55.1	8.7	$\delta V_2 = 8.45$
1500.00	63.8	63.8	9.6	$\delta V_3 = 8.45$
2000.00	72.9	73.4	7.75	
2500.00	81.0	80.8	8.35	$\delta V_4 = 8.25$
3000.00	89.1	88.4	8.3	
3500.00	96.8	96.7		
		105.2		

$$\bar{\delta V} = \frac{1}{4} (\delta V_1 + \delta V_2 + \delta V_3 + \delta V_4) = \frac{8.44}{4} = 8.43125 \text{ mV}$$

$$K = \frac{g \cdot m}{\delta V} = 5.8 \times 10^{-4} \text{ N/mV}$$

2. 用拉脱法求拉力对应的电子秤读数.

水温: 24.6°C .

电子秤初数 $V_0 = 46.3 \text{ mV}$.

	最大读数 V_1 (mV)	吊环读数 V_2 (mV)	表面张力 $F = V_1 - V_2$ (mV)
1	69.1	46.7	22.4
2	68.6	46.7	21.9
3	70.5	47.8	22.7
4	70.8	48.0	22.8
5	69.7	46.8	22.9
平均.			$\bar{V} = 22.54$

3. 吊环内外直径. (mm).

	1	2	3	4	5	平均.
D _外	34.86.	34.70.	34.90.	34.82.	34.86.	34.828.
D _内	33.06.	33.00.	33.08.	33.02.	33.04.	33.04

4. 升温测定拉力

温度 (°C)	最大读数 (mV)	吊环读数 (mV)	表面张力 (mN)
27.6	68.8	46.5	22.3.
30.6	69.5	46.5	23.
33.6	68.9.	46.3.	22.6.
36.6	68.9	46.4	22.5.
39.6.	68.2.	46.3.	21.9.

~~4.2.6~~

5. 表面张力计算

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{K} \bar{V}}{\pi (D_{外} + D_{内})} = 6.22 \times 10^{-2} \text{ N/m.}$$

$$E = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} = 13.58\%$$

朱 9.29

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

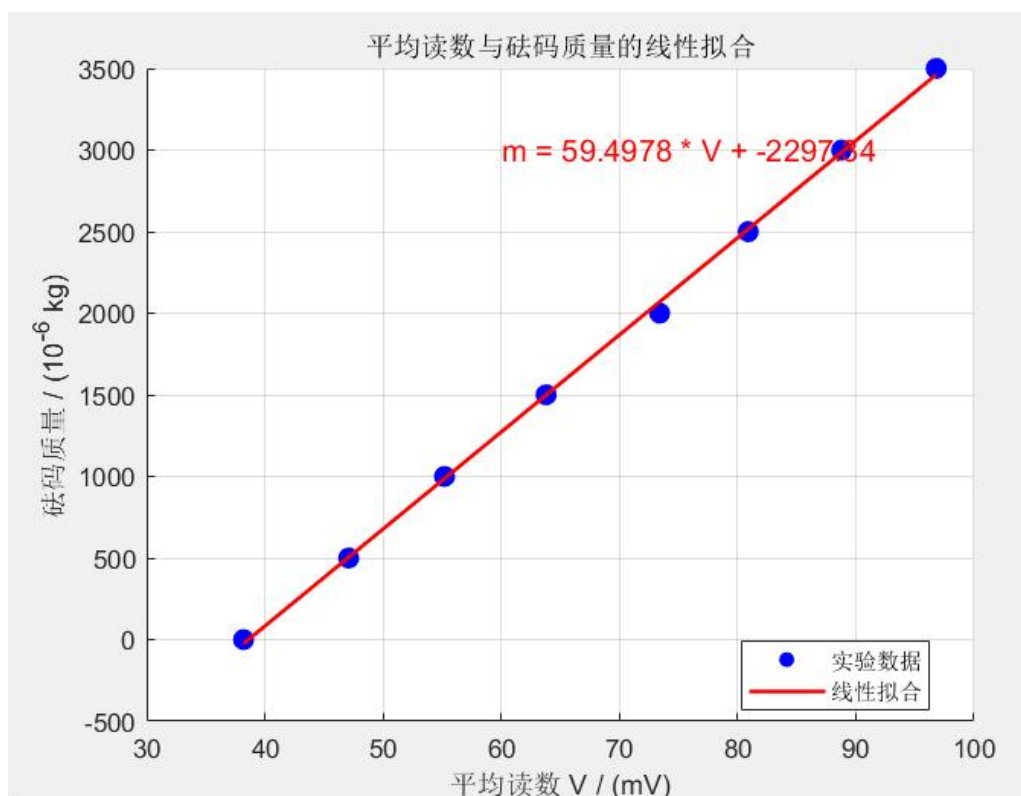
（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

①用逐差法求仪器转换系数				
砝码质量 (0.000001kg)	增重读数 V_{i1} (mV)	减重读数 V_{i2} (mV)	平均读数 V_i (mV)	等间距逐差 δV (mV)
500.00	8.6	9.2	8.9	$\delta V_1=8.575$
1000.00	8.1	8.1	8.1	
1500.00	8.5	8.7	8.6	$\delta V_2=8.45$
2000.00	9.1	9.6	9.35	
2500.00	8.1	7.4	7.75	$\delta V_3=8.45$
3000.00	8.1	7.6	8.35	
3500.00	7.7	8.3	8.0	$\delta V_4=8.25$

根据等间距逐差计算： $\delta V = (\delta V_1 + \delta V_2 + \delta V_3 + \delta V_4) / 4 = 8.43 \text{ mV}$

$$K = g \cdot m / \delta V = 0.00058 \text{ N/mV}$$

根据线性拟合计算：



$$K = 0.00059 \text{ N/mV}$$

$$\text{系数不确定度 (}\approx 3 \text{ 倍标准差)} : \frac{\Delta K}{K} \approx \frac{3\sigma K}{K} \approx 3\%$$

②用脱拉法求拉力对应的电子秤读数

水温：24.8℃		电子秤初读数：46.3 mV	
序号	最大读数 V_1 (mV)	吊环读数 V_2 (mV)	表面张力 $V=V_1 - V_2$ (mV)
1	69.1	46.7	22.4
2	68.6	46.7	21.9
3	70.5	47.8	22.7
4	70.8	48	22.8
5	69.7	46.8	22.9
平均			22.5

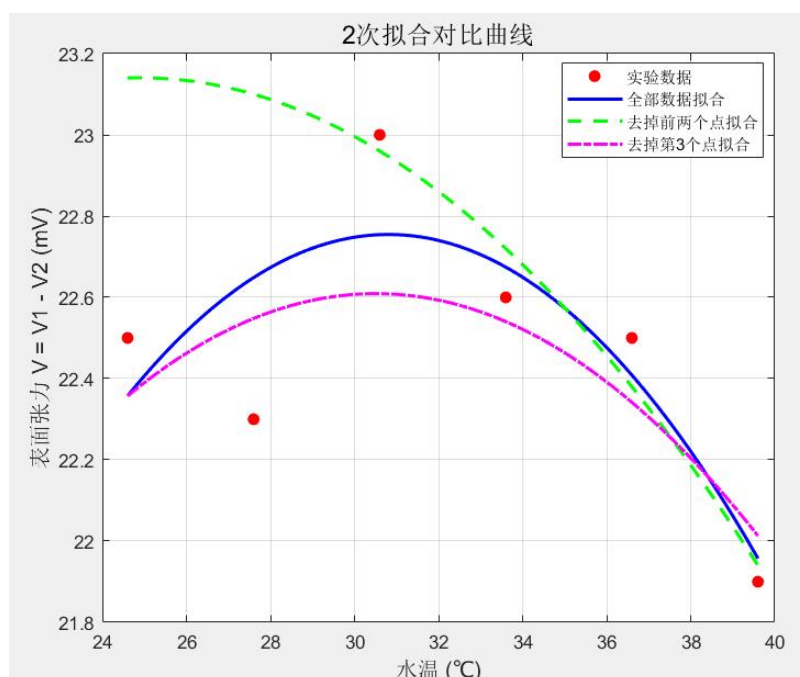
不确定度：

$$\frac{\Delta\delta}{\delta} = \sqrt{\left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d_1}{d_1 + d_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d_2}{d_1 + d_2}\right)^2}$$

$$\frac{\Delta\delta}{\delta} \approx 3.6\%$$

③不同温度下用脱拉法求拉力对应的电子秤读数

水温 (℃)	最大读数 V_1 (mV)	吊环读数 V_2 (mV)	表面张力 $V=V_1 - V_2$ (mV)
27.6	68.8	46.5	22.3
30.6	69.5	46.5	23
33.6	68.9	46.3	22.6
36.6	689	46.4	22.5
39.6	68.2	46.3	21.9



④吊环内外直径 (mm)							
	1	2	3	4	5	平均	不确定度
$D_{外}$	34.86	34.70	34.90	34.82	34.86	34.82	0.03%
$D_{内}$	33.06	33.00	33.08	33.02	33.04	33.04	0.03%

⑤表面张力计算

$$\alpha = K \cdot \frac{V}{\pi \cdot (D_{内} + D_{外})} = 0.0622 \text{ N/m}$$

$$E = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 13.58\%$$

2. 误差分析（20 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

➤ 误差分析：

1.根据计算结果，纯水在室温下的表面张力系数测得为： $\alpha = (0.0622 \pm 0.0022) \text{ N/m}$ 与参考值 $\alpha_{25^\circ\text{C}} = 0.0728 \text{ N/m}$ 相比，相对误差约为 **13.6%**。

2.不同温度下表面张力的测量中实验得到的数据拟合后与理论存在一定差距（并不完全呈现下降/反比例趋势）。

➤ 误差来源：

➤ 系统误差

1.传感器零点漂移与非线性响应：电子秤并非完全线性，尤其在大范围测量时存在非线性效应，导致灵敏度标定存在系统偏差。

2.浮力效应未计入：拉脱法模型中忽略了液体对吊环的浮力，实际上浮力会削弱有效拉力，从而使测得的表面张力系数偏小。

3.温度影响：实验中水温未严格恒定控制，温度每升高 1°C ，表面张力会下降约 0.2%，因此环境温度波动会造成系统误差。

4.器具洁净度：若铂环表面有油污或杂质，液膜形成会不均匀，使得力的测量偏小。

5.测量不同温度下表面张力实验次数过少：升温过程中同一温度只测量了一次。

➤ 随机误差

1.手动调节手轮时升降速度不均匀，导致读数波动。

2.液膜破裂瞬间的力值难以捕捉，多次测量中会有波动。

➤ 不确定度来源分析：

1.灵敏度标定：约占 3%。

2.电压差测量：约占 2%。

3.吊环直径测量：不足 0.05%，可忽略。

综合不确定度：约 3.6%，但实际总误差达到 13.6%，说明系统误差是主要因素。

3. 实验探讨（10 分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字。）

本实验利用拉脱法测定水的表面张力系数，结果表明随温度升高表面张力总体减小，整体趋势与理论一致。误差主要来源于浮力忽略、传感器非线性及操作不稳，若改进恒温控制和器具洁净度，可进一步提高精度。

四、思考题（10 分）

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

1.拉脱法测量模型中没有考虑浮力的作用，这一近似合理吗？

该近似在液膜非常薄、环的体积较小的情况下是部分合理的，因为浮力对测量结果的影响相对较小。但严格来说，浮力始终存在并削弱实际拉力，因此会导致实验结果偏小。在高精度测量中，应在公式中加入浮力修正项。

2. 如果使用圆环之外的物体测量，可行吗？要注意什么问题，结果会有什么区别？

可以，但需要表面光滑且完全润湿液体，以免改变接触角，并且周长必须能准确测量，否则计算结果误差较大。

区别在于：不同几何形状会改变液膜的形成方式，若周长不均或接触角不为零，计算得到的表面张力值将偏离真实值。铂环因形状规则、润湿性好，最适合。

3.测量时，假如发现力敏传感器出现非线性响应的情况，有没有什么方法能弥补？

①可以通过**多点标定**（使用多个不同质量的砝码进行校准），得到一条校准曲线，而不是单一灵敏度系数。

②也可以采用**多项式拟合**对传感器输出进行修正，使其线性化。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制